

4 问题一：场景 A 下的多核切图与调度

场景 A 中，一个子图对应一个 Task；跨子图的数据由 DDR 周转。给定算子—张量有向无环图和核心数，问题一需要确定算子到子图的归属、子图到核心的分配，以及每个核心的子图执行顺序。本文以官方评测所得总完成时间为首要目标，并记录总附加数据搬运量，以反映切分边界和调度顺序带来的通信代价。

4.1 图收缩、评价指标与符号

先按题目给定的合法性规则校验输入图，排除原始 COPY_IN、COPY_OUT 搬运算子，并收缩穿过这些算子的依赖路径，得到可划分计算算子的有向无环图。张量仍保留其标识、字节数及生产者—消费者关系，用于计算跨子图通信。每个可划分算子必须且只能落在一个子图内；子图之间的依赖与每个核心上的执行序列必须保持拓扑合法。

表 1 问题一主要符号

符号	含义	单位
$G = (V, E)$	收缩后的计算算子依赖图	—
k	可用 NPU 核心数	核
$\ell(v)$	算子 v 的依赖层号	层
q_l	第 1 层用于窗口切分的双管线权重	cycle
W_j	由相邻完整依赖层形成的第 j 个窗口	—
S	一个合法子图	—
$p(S)$	子图 S 的双流水线代理工作量	cycle
$b(S, T)$	商图边 $S \rightarrow T$ 的去重通信数据量	byte
$r(S)$	子图 S 的通信加权上行秩	cycle
$T_{i,k}$	案例 i 、 k 核方案的官方 Makespan	cycle
$D_{i,k}$	案例 i 、 k 核方案的官方附加搬运量	byte
$s_{i,k}$	案例 i 、 k 核相对于单核的加速比	无量纲

单核基准由官方评测得到。逐例加速比定义为同一案例单核完成时间与相应多核完成时间之比，再对 100 个案例取算术平均；这与先平均时间再取比值不同。总附加搬运量直接使用官方评测给出的字节数。

$$\bar{s}_k = \frac{1}{100} \sum_{i=1}^{100} \frac{T_{i1}}{T_{i,k}} \quad (1)$$

4.2 对照切图与共用调度器

为了辨别结构切图的作用，设置两个确定性对照。B0 对合法拓扑序按算子工作量切成约 4k 个连续片段，代表只考虑顺序和粗粒度均衡的基本方案。B1 在 Kahn 拓扑构造中形成约 4k 个块：每块先选逆向关键路径优先级最高的就绪算子，随后优先选择与当前块共享张量字节最多的就绪算子，再以关键路径优先级和算子编号打破并列。B0、B1 均保持图的依赖合法性。

三种切图统一进入同一商图调度器。对每个子图，以 Cube 对应的 M 管线周期和 Vector 对应的 V 管线周期之较大值作为计算时间代理；商图边的通信量对同一边上的张量 ID 去重，再计入直接算子依赖携带的字节。调度器据此计算通信加权的逆向上行秩，

从就绪子图中选秩最高者，为其尝试每个核心并选择预计最早完成的核心。该“上行秩—最早完成时间”框架借鉴 HEFT [1]，本文仅将其任务粒度和成本模型改造到场景 A 的子图商图；它不是本文独立提出的调度原理。

$$p(S) = \max(\sum_{v \in S} c_M(v), \sum_{v \in S} c_V(v)) \quad (2)$$

$$r(S) = p(S) + \max_{T \in \text{succ}(S)} (\frac{b(S,T)}{60} + r(T)) \quad (3)$$

式 (3) 中的 60 byte/cycle 是候选构造阶段的通信时间代理。对候选核心，最早开始时间取核心可用时间和所有前驱完成后同步、传输时间的最大值；同核与跨核等待代理分别为 100 与 1000 cycle，再加子图工作量代理得到预计完成时间。以上代理仅负责生成候选，不替代官方多核仿真；本文所有结果表的 Makespan 均来自官方评测。

$$EFT(S, c) = EST(S, c) + p(S) \quad (4)$$

4.3 完整依赖层窗口与分支保持

B2A 首先给算子标记依赖层：源算子为第 0 层，其余算子的层号比所有直接前驱的最大层号大 1。由于任一依赖边都指向更高层，按完整层切分不会把同层算子误认为前后依赖。实现对每层分别求 M、V 管线周期和，取两者较大值作为该层的切分权重，再按累计权重形成连续、非空的工作量均衡窗口。窗口数在 4、8、16 三个预设值中生成候选。

$$\ell(v) = 1 + \max_{u \in \text{pred}(v)} \ell(u) \quad (5)$$

$$q_l = \max(\sum_{v \in V_l} c_M(v), \sum_{v \in V_l} c_V(v)) \quad (6)$$

式 (6) 的逐层权重用于决定窗口边界；形成窗口后才另计算该窗口 M、V 管线周期总和的较大值作为窗口负载。两者一般不相等。每个窗口内部再忽略边的方向，只在窗口内的依赖边上寻找弱连通分支。分支内部已有依赖链，保留整条分支可避免任意切断同一局部分支；不同弱连通分支之间没有窗口内依赖边，因而可以按通信和负载进一步归组。

4.4 边界张量感知打包与通信加权商图

对每个弱连通分支，统计其 M、V 管线工作量和跨出分支的前驱、后继张量 ID 集。窗口内若分支数量不超过 2k，则各分支独立成组；否则保留负载较大的 2k 个分支作为锚点，只把余下的小分支附到锚点组。选择附着位置时，先最大化共享前驱边界张量字节，再最大化共享后继边界张量字节，最后选择打包后双管线代理负载较小的组。这一字典序规则使局部张量接口与负载同时参与切图，且不拆开已识别出的弱连通分支。

把每组视为一个子图后，构造商图：若原算子依赖跨组，则在对应子图之间连边。对同一商图边的张量按 ID 去重后求字节量，并加上直接算子依赖的携带量，得到 $b(S,T)$ 。式 (3) 使关键路径优先级包含预计的通信压力。排序后的就绪子图交由 4.2 节的共用 EFT 分核器处理，从而把 B2A 与 B0、B1 的比较集中在切图结构及由其形成的商图差异。程序还检查算子覆盖唯一性、窗口顺序和组间依赖，防止产生非法子图。

4.5 官方评测择优与低核数方案继承

每个案例在 2—5 核分别生成 Single、B0、B1、B2A 的 4/8/16 窗口共六类候选。相同的正式方案经规范化后去重；有效方案均交由官方场景 A 评测。候选先比较 Makespan，再以附加搬运字节数打破并列，最后使用固定候选顺序保证选择可复现。单核方案单独作为 k=1 基准。

由于增加核心数并不必然使重新切图后的方案更优，对 3—5 核还考察较低核数已经

胜出的方案。继承时保留原算子到子图的映射及已有核心的任务顺序，只在目标核心数之后追加空核心序列；继承方案仍须重新进行合法性检查与官方评测。仅当其官方 **Makespan** 更小，或相同 **Makespan** 下附加搬运更少时，才替换当前方案。这样得到的改进应归因于候选继承与重新评测，不能混记为 B2A 切图单独带来的增益。

4.6 实验结果与分析

对同一批 100 张输入图，1—5 核共有 500 个案例—核数组组合，最终结果均由官方评测给出。输入图算子数从 766 到 38,666；原始 400 个多核组合均成功产出有效方案。表 2 给出最终方案的平均加速比、平均 **Makespan** 与平均附加搬运量，图 1 直观呈现加速比随核数变化的趋势。

表 2 问题一最终官方评测汇总

核心数	平均加速比	平均 Makespan/cycle	平均附加搬运量 /byte
1	1.0000	3,124,793.73	12,416,861.20
2	1.6334	1,779,299.10	17,221,194.10
3	2.1050	1,312,756.04	18,942,739.98
4	2.5698	1,045,692.98	16,309,353.82
5	2.8905	916,696.55	15,306,429.98

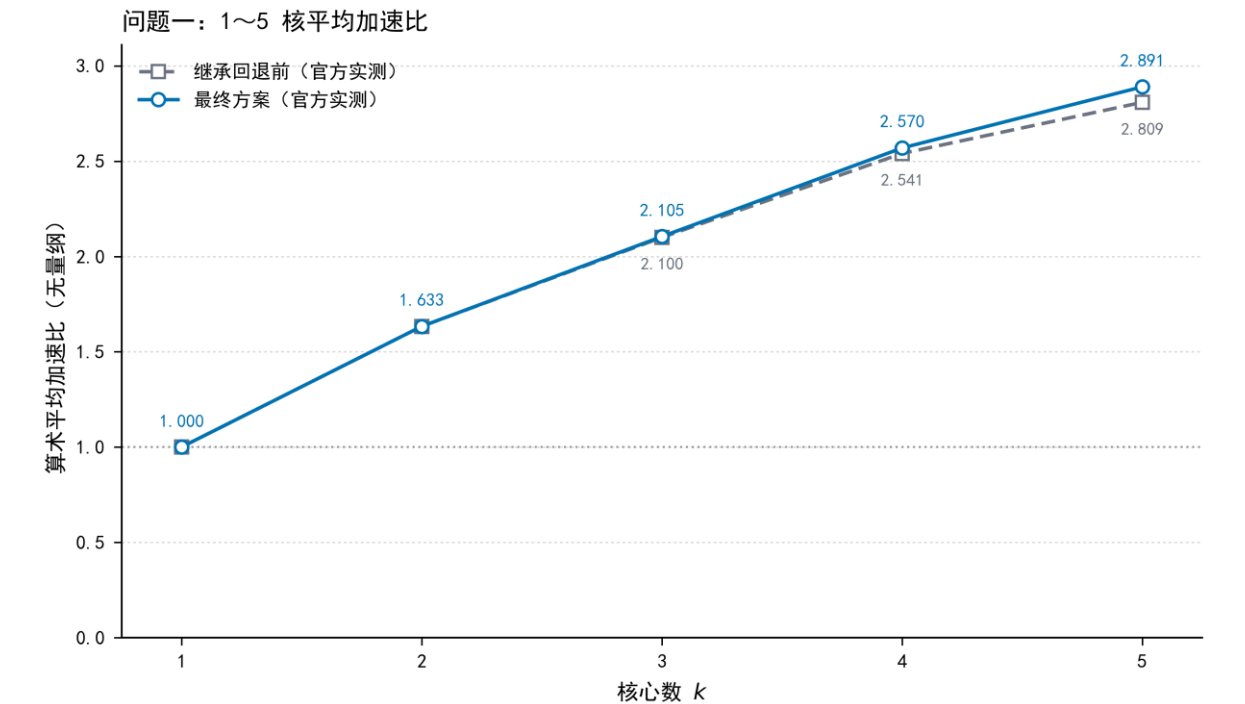


图 1 1—5 核平均加速比：最终方案与继承回退前的对照

从表 2 和图 1 可见，平均加速比在 2、3、4、5 核时分别为 1.6334、2.1050、2.5698、2.8905。平均值随核心数增加，但增量逐步受图依赖、跨子图数据周转及核心利用情况共同制约；图 1 本身只能显示结果趋势，不能单独量化各因素的因果贡献。图 2 进一步给出每个核心数下 100 个逐例加速比及其分布，表明同一核数下不同计算图的收益并不一致。

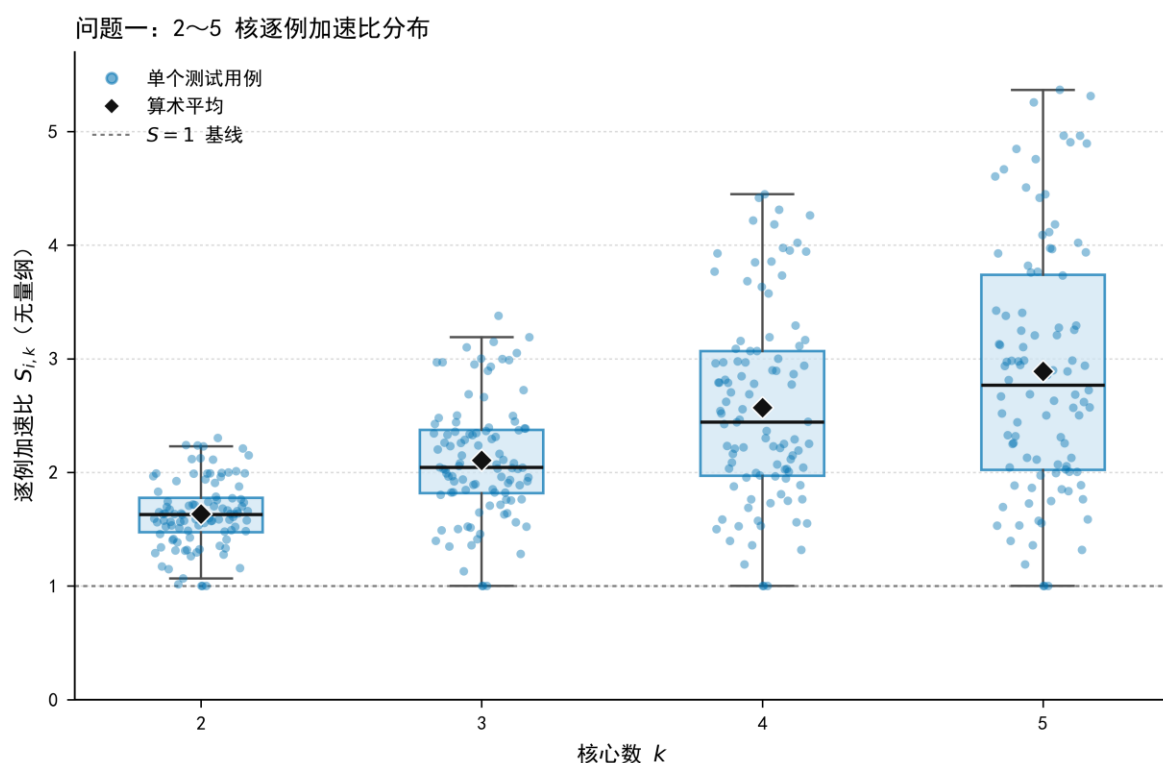


图 2 2—5 核逐例加速比分布

在原始六类候选的 400 个多核组合中，B2A 三种窗口候选被选中 245 次；加入继承回退后的最终方案中，该计数为 220 次。被选中频次说明结构切图在此候选池中具有实际作用，但它并非单独的消融实验；所有候选共用 EFT 调度，且继承候选会改变终选方法的标签。因此本文不以该频次推断 B2A 的独立因果增益。

表 3 继承回退的官方实测效果

核心数	严格改善组数	回退前均值	最终均值	均值增量
3	3	2.1001	2.1050	0.0049
4	9	2.5409	2.5698	0.0288
5	24	2.8091	2.8905	0.0814

继承回退在 3、4、5 核分别严格缩短 3、9、24 个案例的 Makespan；对各核数全部 100 个案例求均值，平均加速比分别提高约 0.0049、0.0288、0.0814。36 个严格改善组合中，33 个组合的附加搬运量同时下降，其余 3 个持平。图 3 列出全部严格改善组合的时间降幅和搬运变化；例如 case_044 在 5 核时 Makespan 从 154,407 降为 87,589 cycle，附加搬运从 4,438,112 降为 2,915,104 byte。

问题一：继承回退带来的逐例改善（36 组）

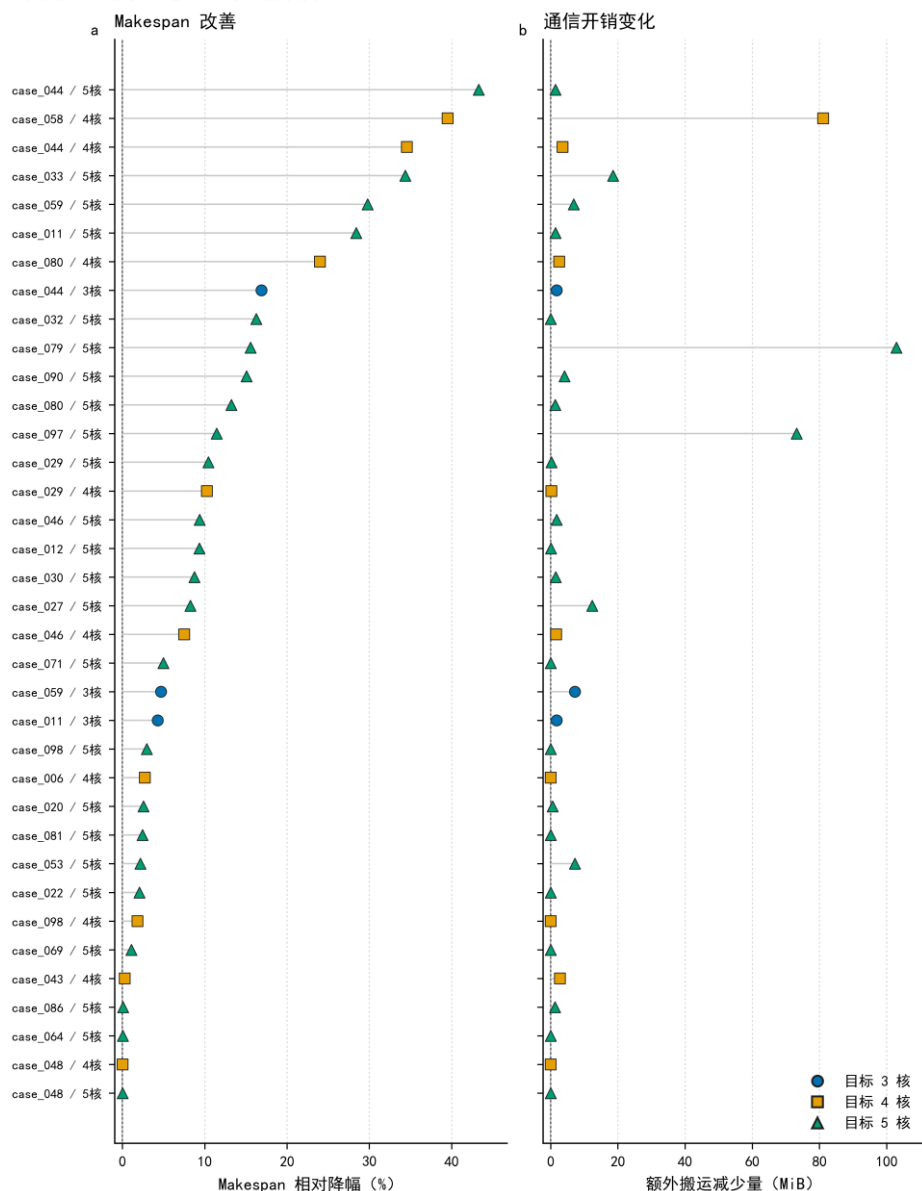


图 3 继承回退带来的 36 个严格改善组合

关于求解耗时，400 个原始多核记录中有 352 个标为本轮执行，其记录的总墙钟时间中位数为 13.572 秒；另外 48 个组采纳了先前开发阶段的记录。两类记录的运行来源不同，因此不合并为统一冷启动速度指标。上述有效性和性能结论均限于本题提供的 100 张计算图、固定配置及官方评测规则；B2A 窗口数和打包上限也来自本次固定候选设计，尚不能据此推断任意图规模下的最优参数。

附录 A 问题一逐例结果与复现说明

表 A1 与表 A2 分别列出同一 100 个案例在 1—5 核下的官方最终 Makespan 和总附加数据搬运量。两表与正文表 2、图 1—3 使用同一批最终实测结果；加速比可由对应的单核 Makespan 除以该核数 Makespan 复算。

表 A1 100 个案例的 Makespan (cycle)

案例	1 核	2 核	3 核	4 核	5 核
case_001	233,110	118,572	99,499	61,884	50,628
case_002	261,945	153,541	112,113	85,390	69,680
case_003	602,212	407,386	330,665	309,465	293,180
case_004	392,357	249,175	173,560	139,406	116,154
case_005	95,618	72,314	65,628	62,536	61,582
case_006	82,837	54,493	53,096	53,096	41,337
case_007	1,012,562	620,166	429,420	328,001	208,922
case_008	487,605	244,924	166,440	126,466	122,980
case_009	153,261	103,393	100,723	98,845	96,659
case_010	86,969	66,374	47,147	44,496	40,860
case_011	184,697	94,212	94,212	49,484	49,484
case_012	59,088	40,550	32,790	23,464	23,464
case_013	263,949	166,316	112,530	86,044	70,094
case_014	17,698,626	11,873,679	8,687,186	8,237,041	6,890,740
case_015	177,362	113,380	97,318	85,038	78,844
case_016	7,715,523	7,715,523	7,715,523	7,715,523	7,715,523
case_017	162,810	95,785	79,783	79,737	62,170
case_018	1,004,367	613,121	467,483	393,004	323,742
case_019	81,144	46,216	39,913	27,047	24,792
case_020	532,746	267,708	179,492	135,660	135,660
case_021	6,567,937	3,102,580	2,822,635	1,557,596	1,249,504
case_022	56,780	34,100	29,789	28,322	28,322
case_023	122,614	72,315	52,621	43,979	43,602
case_024	2,555,343	2,555,343	2,555,343	2,555,343	2,555,343
case_025	4,863,026	2,969,082	2,051,388	1,562,605	979,918
case_026	99,203	71,676	66,096	65,030	64,735
case_027	2,363,952	1,119,508	750,886	565,244	565,244
case_028	43,836,040	20,389,484	13,744,872	10,285,826	8,251,690
case_029	37,555	25,272	13,976	13,976	13,976
case_030	2,808,034	2,200,787	1,723,596	1,386,306	1,386,306

案例	1 核	2 核	3 核	4 核	5 核
case_031	1,414,369	866,386	697,002	583,325	481,753
case_032	41,443	27,012	25,171	21,007	21,007
case_033	1,774,196	1,086,331	724,891	538,947	538,947
case_034	842,996	596,520	438,919	381,731	363,718
case_035	169,571	106,131	99,355	98,103	97,043
case_036	931,510	467,772	390,499	236,236	190,308
case_037	210,001	133,437	91,873	70,758	46,592
case_038	1,364,555	1,008,722	795,870	754,961	737,342
case_039	1,435,262	870,099	702,273	565,084	537,968
case_040	253,454	147,941	133,644	127,075	119,987
case_041	6,003,957	3,673,618	3,425,567	2,164,802	2,012,046
case_042	1,686,740	1,007,984	756,202	623,840	565,621
case_043	677,656	349,722	286,671	286,671	237,206
case_044	154,407	87,589	87,589	87,589	87,589
case_045	125,614	80,336	55,620	44,141	36,900
case_046	276,455	154,820	133,612	133,612	133,612
case_047	326,508	253,283	233,731	217,701	213,351
case_048	222,220	176,165	163,641	163,641	163,641
case_049	196,276	139,420	119,670	112,197	106,993
case_050	149,690	98,315	75,193	67,066	64,330
case_051	607,628	607,628	607,628	607,628	607,628
case_052	180,301	108,708	88,831	82,250	72,062
case_053	1,472,686	765,799	588,970	494,780	494,780
case_054	815,051	517,697	440,388	365,690	309,877
case_055	118,835	71,645	60,780	52,781	46,207
case_056	277,285	210,518	182,132	164,272	160,648
case_057	59,726	35,529	28,308	26,544	26,476
case_058	4,539,717	3,875,932	1,529,236	1,529,236	972,688
case_059	829,473	370,884	370,884	187,820	187,820
case_060	888,789	552,794	427,246	388,078	331,141
case_061	77,191	55,008	42,307	41,145	40,974
case_062	2,854,809	1,640,007	1,192,564	895,100	718,658
case_063	1,070,397	617,043	448,490	338,258	271,928
case_064	19,116	17,926	16,935	16,072	16,072
case_065	53,068	33,464	24,538	23,966	22,977
case_066	359,070	196,267	144,846	128,719	115,064
case_067	63,834,834	32,108,755	21,639,488	16,587,795	13,419,797
case_068	362,095	228,701	187,358	171,172	170,197

案例	1 核	2 核	3 核	4 核	5 核
case_069	25,144	21,908	18,665	18,008	18,008
case_070	117,300	75,454	55,893	50,978	46,898
case_071	18,919	16,356	14,761	14,363	14,363
case_072	23,897,828	15,845,126	11,493,060	7,571,188	7,359,577
case_073	10,081,626	5,287,173	4,360,653	3,484,122	3,143,181
case_074	1,682,239	1,056,450	693,574	568,390	491,359
case_075	1,441,809	1,011,157	952,515	818,188	773,824
case_076	6,185,113	4,643,593	3,515,382	3,048,404	2,141,370
case_077	495,320	302,526	244,792	188,985	166,614
case_078	2,296,143	1,080,972	765,122	632,100	561,557
case_079	31,052,251	15,450,384	10,180,207	7,723,180	7,723,180
case_080	292,138	222,646	119,704	119,704	119,704
case_081	151,795	96,614	66,182	52,379	52,379
case_082	721,041	457,211	375,126	294,915	264,804
case_083	1,057,993	472,408	341,275	287,302	277,053
case_084	2,507,412	1,257,025	836,541	630,754	505,173
case_085	3,187,899	2,379,485	2,140,299	2,011,650	1,881,266
case_086	118,403	91,416	83,924	75,245	75,245
case_087	3,974,071	2,242,785	1,591,733	1,387,347	1,221,168
case_088	243,623	158,945	123,889	112,669	107,912
case_089	693,092	348,428	239,513	193,916	168,448
case_090	1,178,363	533,220	432,618	400,988	400,988
case_091	9,186,769	5,650,577	4,742,807	4,138,533	3,077,910
case_092	4,815,554	2,091,382	1,425,631	1,116,964	897,210
case_093	74,205	47,547	33,714	26,594	23,720
case_094	94,892	55,265	50,213	34,140	29,604
case_095	2,084,853	1,043,006	697,770	527,479	424,998
case_096	84,194	48,294	42,878	41,415	41,212
case_097	11,491,509	5,156,692	4,316,892	2,583,836	2,583,836
case_098	177,430	94,609	94,026	94,026	94,026
case_099	1,622,999	1,599,503	789,639	658,914	551,115
case_100	151,223	88,870	82,961	76,975	75,870

表 A2 100 个案例的附加搬运量 (byte)

案例	1 核	2 核	3 核	4 核	5 核
case_001	0	8,064	147,840	115,584	21,888
case_002	0	4,584,960	205,824	281,088	264,192
case_003	0	4,211,938	5,083,146	5,901,106	6,110,028

案例	1 核	2 核	3 核	4 核	5 核
case_004	0	2,165,760	2,439,168	2,715,648	3,072,000
case_005	0	2,360,386	2,496,356	1,758,192	1,802,168
case_006	16,400	2,033,768	2,066,536	2,066,536	849,150
case_007	0	4,403,712	4,486,656	4,580,352	671,232
case_008	0	147,456	0	442,368	667,008
case_009	0	456,306	505,458	554,610	2,157,712
case_010	0	582,646	592,314	680,338	713,736
case_011	0	1,261,568	1,261,568	1,622,016	1,622,016
case_012	0	1,124,538	1,129,212	317,640	317,640
case_013	0	131,072	167,936	290,816	360,448
case_014	71,010,720	265,001,472	262,318,608	266,032,656	262,318,608
case_015	180,256	3,050,540	3,214,384	3,345,456	3,443,760
case_016	0	0	0	0	0
case_017	22,528	2,032,660	2,091,028	2,149,396	936,404
case_018	1,970,176	9,836,456	9,836,456	9,836,456	9,836,456
case_019	0	1,040,000	1,042,592	266,552	378,136
case_020	0	0	0	0	0
case_021	4,501,504	6,656,000	72,744,960	9,523,200	8,908,800
case_022	0	1,346,040	1,346,040	1,346,040	1,346,040
case_023	0	1,782,584	1,791,800	1,840,952	1,890,104
case_024	0	0	0	0	0
case_025	0	20,616,192	20,699,136	20,795,904	694,272
case_026	0	2,249,880	2,323,608	2,324,760	1,166,722
case_027	1,400,832	3,317,760	4,620,288	5,529,600	5,529,600
case_028	277,412,256	48,190,464	52,442,112	56,736,768	61,025,280
case_029	0	270,490	122,958	122,958	122,958
case_030	5,519,360	66,977,792	66,977,792	19,053,060	19,053,060
case_031	3,491,328	5,059,588	17,801,292	17,828,940	17,856,588
case_032	0	266,406	1,045,676	399,580	399,580
case_033	4,592,640	6,924,292	9,530,372	10,082,308	10,082,308
case_034	1,079,832	15,055,988	15,055,988	15,060,596	15,069,812
case_035	0	525,204	529,812	534,420	534,420
case_036	0	8,064	147,840	17,280	21,888
case_037	0	1,595,392	1,978,368	2,191,360	1,925,120
case_038	5,627,904	22,607,872	22,706,176	10,424,836	11,362,820
case_039	7,929,856	13,533,184	15,388,672	16,969,728	18,665,472
case_040	0	847,184	871,760	896,336	920,912
case_041	30,898,176	21,554,184	106,948,624	28,938,252	31,777,808

案例	1 核	2 核	3 核	4 核	5 核
case_042	6,629,376	19,385,376	19,459,104	19,532,832	19,606,560
case_043	49,160	2,549,426	5,522,026	5,522,026	5,690,482
case_044	4,438,112	2,915,104	2,915,104	2,915,104	2,915,104
case_045	0	217,088	323,584	466,944	450,560
case_046	3,176,288	3,151,648	5,012,448	5,012,448	5,012,448
case_047	0	1,518,112	1,747,908	1,801,306	1,828,066
case_048	0	650,944	651,072	651,072	651,072
case_049	0	1,434,798	2,958,270	1,570,092	3,030,208
case_050	0	2,499,756	2,598,792	2,694,180	2,744,404
case_051	0	0	0	0	0
case_052	0	726,294	2,746,432	2,801,728	2,857,024
case_053	5,405,536	3,596,396	5,521,516	7,431,276	7,431,276
case_054	0	6,563,522	6,895,214	7,141,466	7,332,666
case_055	69,632	1,977,060	2,001,636	2,018,020	894,358
case_056	0	2,913,858	3,059,426	3,187,008	3,267,474
case_057	94,216	1,124,990	1,137,280	1,153,668	1,165,960
case_058	28,696,576	122,425,344	34,037,760	34,037,760	39,665,664
case_059	1,691,648	5,046,272	5,046,272	5,406,720	5,406,720
case_060	2,068,520	5,445,690	6,721,662	7,163,986	8,007,770
case_061	0	221,910	1,338,952	1,338,952	1,338,952
case_062	0	50,250,240	247,296	431,616	529,920
case_063	0	18,823,680	287,232	370,176	364,032
case_064	0	57,174	57,242	121,864	121,864
case_065	0	855,724	300,856	890,544	916,148
case_066	0	2,021,184	2,295,066	2,372,426	2,445,690
case_067	264,449,408	219,499,648	220,745,600	221,991,552	221,533,568
case_068	0	3,252,326	3,255,914	3,259,502	3,266,674
case_069	0	456,078	503,702	503,706	503,706
case_070	0	1,886,666	1,984,970	2,083,274	954,568
case_071	0	321,038	354,068	354,072	354,072
case_072	108,613,680	261,688,546	233,614,562	232,385,762	232,385,762
case_073	141,570,432	137,754,240	137,655,680	111,917,696	114,050,432
case_074	6,070,280	18,104,624	14,942,512	14,958,896	14,975,280
case_075	0	3,980,862	4,172,632	4,172,888	4,173,144
case_076	28,280,832	47,734,784	49,615,880	52,178,944	54,043,652
case_077	0	3,259,766	4,638,158	4,667,094	4,697,690
case_078	12,644,568	15,039,360	14,693,376	15,432,576	15,580,032
case_079	32,448,512	34,050,048	35,033,088	35,672,064	35,672,064

案例	1 核	2 核	3 核	4 核	5 核
case_080	548,864	6,930,432	4,263,936	4,263,936	4,263,936
case_081	0	811,530	807,488	944,662	944,662
case_082	0	3,894,114	4,377,220	4,443,548	4,552,362
case_083	13,934,688	4,187,936	7,032,800	8,893,600	10,754,400
case_084	0	29,776,896	82,944	101,376	92,160
case_085	0	9,492,140	10,641,880	11,791,620	12,096,030
case_086	0	2,978,098	3,269,108	2,084,406	2,084,406
case_087	7,902,720	28,326,240	28,326,240	35,818,216	37,435,656
case_088	0	2,658,980	2,809,516	2,964,660	3,010,236
case_089	0	1,671,040	2,832,000	3,711,872	3,029,120
case_090	21,233,592	7,339,008	11,635,968	15,932,928	15,932,928
case_091	53,947,008	38,405,256	145,184,784	145,184,784	48,851,592
case_092	66,000,096	9,549,600	15,557,600	17,418,400	19,279,200
case_093	0	114,688	200,704	286,720	286,720
case_094	0	418,824	1,612,308	759,080	831,012
case_095	0	221,184	221,184	221,184	294,912
case_096	0	1,193,744	1,267,472	1,341,200	1,414,928
case_097	10,584,064	11,927,552	84,934,656	14,483,456	14,483,456
case_098	0	2,386,102	2,386,102	2,386,102	2,386,102
case_099	5,484,544	10,176,000	16,063,104	16,128,640	16,194,176
case_100	0	2,442,608	2,516,336	2,590,064	2,663,792

问题一的求解入口为 `run_problem1_full.py`，低核数方案继承入口为 `run_problem1_inherited_fallback.py`；二者依赖 `solver_problem1.py`、`candidate_manager_problem1.py` 及 `code` 目录下的官方场景 A 校验与评测模块。输入位于 `data/case_001.json` 至 `data/case_100.json`，固定配置为 `data/config.txt`。结果整理脚本 `artifacts/problem1_paper_figures/scripts/prepare_problem1_paper_data.py` 从最终和回退前的五张结果表生成正文图数据与附录宽表。复现时应为新实验指定独立输出目录；继承回退的 `artifact-root` 参数指向实验基目录，`full-root` 参数可直接指定完整实验目录，候选计划与评测缓存目录按实际路径传入。

参考文献：[1] TOPCUOGLU H, HARIRI S, WU M Y. Performance-effective and low-complexity task scheduling for heterogeneous computing[J]. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, 2002, 13(3): 260–274. DOI: 10.1109/71.993206.